

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Josep Ferré, Pablo Garcia, Sara Martí, Cesco Muñoz, Ramon Planet, Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Objetivos:

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

Distribución de la puntuación

8 cuestiones, todas las cuestiones puntúan igual (1.25 % cada cuestión)

Formato y fecha de entrega:

Certificado de autoría

ESTE DOCUMENTO ES EXCLUSIVAMENTE PARA SU USO DENTRO DE LA ASIGNATURA
75.611 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA.
ÚNICAMENTE EL PROFESORADO Y LAS PERSONAS MATRICULADAS TIENEN DERECHO
A USARLO.
SI ESTÀ LEYENDO ESTO Y NO FORMA PARTE DE ESE COLECTIVO, DEBERÍA CERRAR
INMEDIATAMENTE EL DOCUMENTO

Cuestión 1

Un rayo que se propaga por un medio 1 con $n_1 = 1,33$ incide sobre un medio 2 con $n_2 = 1,77$ con un ángulo de incidencia $\theta_i = 60^\circ$. El rayo se ve refractado y atraviesa el medio 2 y vuelve de nuevo al medio 1, tal y como se muestra en la figura 1.

- ¿Cuál es el ángulo a la salida θ_f una vez ha atravesado estos medios?
- ¿Cuál es la velocidad de la luz en los medios 1 y 2?

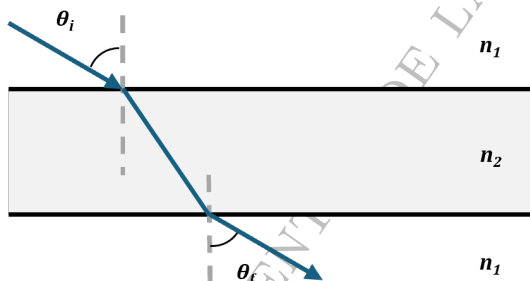
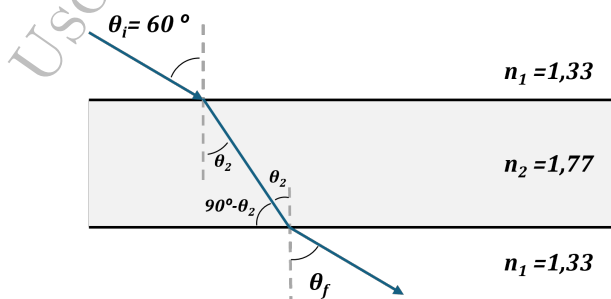


Figura 1: Esquema del rayo incidente atravesando los medios.

Datos: La velocidad de la luz en el vacío vale $v_0 = 3 \cdot 10^8$ m/s.

Solución:

- Llamamos θ_2 al ángulo refractado en el medio 2. Una vez ha cruzado este medio, este rayo incide sobre otro cambio de medio. Mirando la figura podemos ver que este nuevo ángulo es igual a θ_2 .



Primeramente debemos conocer el ángulo θ_2 con que el haz queda refractado en el medio 2. Para calcularlo aplicamos la ley de Snell.

$$n_1 \cdot \sin \theta_i = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (1)$$

Seguidamente tenemos otro cambio de medio en que el ángulo de incidencia es θ_2 , el medio de incidencia es n_2 y el ángulo refractado es θ_f en un medio con índice de refracción n_1 . Por lo tanto, debemos volver a aplicar la ley de Snell con estos parámetros

$$n_2 \cdot \sin \theta_2 = n_1 \cdot \sin \theta_f \quad (2)$$

Podemos observar que el término $n_2 \sin \theta_2$ lo tenemos determinado en la ecuación 1, y que equivale a $n_1 \sin \theta_i$. Por lo tanto, podemos escribir:

$$n_1 \cdot \sin \theta_f = n_1 \cdot \sin \theta_i \rightarrow \cancel{n_1} \cdot \sin \theta_f = \cancel{n_1} \cdot \sin \theta_i \rightarrow \sin \theta_f = \sin \theta_i \quad (3)$$

Así pues, $\theta_f = \theta_i = 60^\circ$.

- (b) La velocidad de la luz en el medio viene determinada por el índice de refracción del medio n_i según la fórmula:

$$v_i = \frac{v_0}{n_i} \quad (4)$$

Por lo tanto podemos calcular la velocidad de la luz en los dos medios aplicando la fórmula.

$$v_1 = \frac{v_0}{n_1} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{1,33} = 2,26 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (5)$$

$$v_2 = \frac{v_0}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{1,77} = 1,69 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (6)$$

Y como podemos ver, la velocidad de la luz en el medio disminuye cuanto más alto sea el índice de refracción.

Cuestión 2

Realizamos un experimento de doble rendija haciendo pasar luz coherente de un láser a través de dos rendijas separadas $d = 15 \mu\text{m}$ entre sí. Observamos el resultado de la interferencia producida en una pantalla situada a una distancia $L = 1 \text{ m}$ de las rendijas y medimos que la distancia entre el máximo central y el primer mínimo es de $\Delta y = 10 \text{ mm}$.

¿Qué longitud de onda λ tiene el láser que se ha usado?

Solución:

En un experimento de doble rendija la posición de los máximos viene dada por la ecuación

$$y_m^{\text{max}} = m \frac{\lambda L}{d} \quad (7)$$

y la de los mínimos por la ecuación

$$y_n^{\text{min}} = \left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (8)$$

Dado que el enunciado dice que conocemos la distancia Δy entre el máximo central ($m=0$) y el primer mínimo ($n=1$), podemos substituir estos valores y encontrar el valor de Δy en función del resto de parámetros.

$$\Delta y = y_1^{\text{min}} - y_0^{\text{max}} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} - 0 \cdot \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{2d} \quad (9)$$

Conocemos todos los valores de la ecuación 9 a excepción de λ , que queremos calcular. Per tanto, aislamos λ de la ecuación y la calculamos.

$$\lambda = \frac{2 \cdot d \cdot \Delta y}{L} = \frac{2 \cdot 15 \cdot 10^{-6} \text{ m} \cdot 0,01 \text{ m}}{1 \text{ m}} = 300 \text{ nm} \quad (10)$$

Cuestión 3

Tenemos el circuito que se muestra en la figura donde $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$ y $R_3 = 3 \Omega$. Calculad:

- La resistencia Thévenin R_{Th} de este circuito, vista des de los puntos A y B.
- La tensión equivalente Thévenin del circuito, V_{Th} , vista des de los puntos A y B.

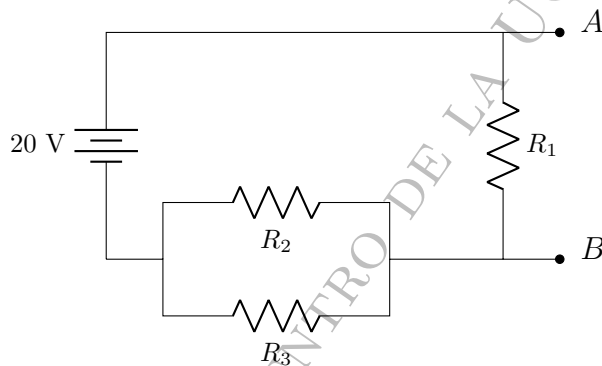
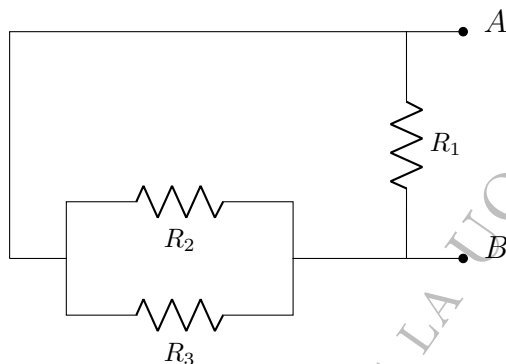
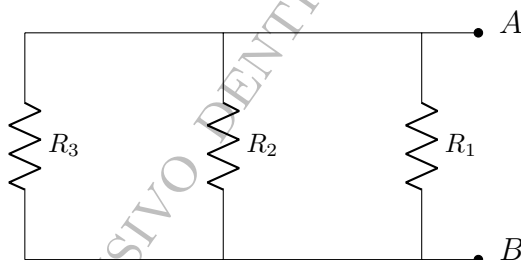


Figura 2: Circuito de la Cuestión 3.

- (a) Para calcular la resistencia Thévenin del circuito debemos desactivar las fuentes de tensión mediante un cortocircuito y calculamos la resistencia del circuito resultante



Una vez hemos reconfigurado el circuito podemos ver que tenemos una asociación en paralelo de 3 resistencias. Para ver mejor este equivalente podemos dibujar el circuito de la siguiente forma



Así pues podemos calcular la resistencia Thévenin usando la ecuación para la asociación en paralelo de resistencias

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_i} \quad (11)$$

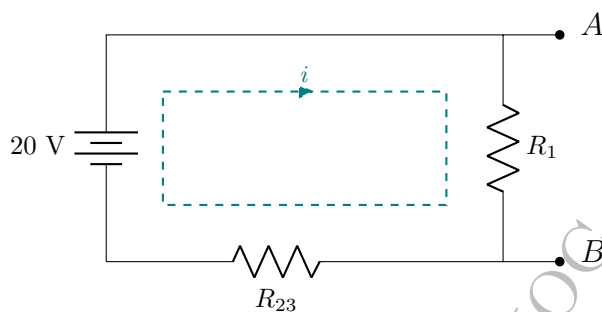
Entonces, la resistencia Thévenin de este circuito vale

$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{1 \Omega} + \frac{1}{4 \Omega} + \frac{1}{3 \Omega} = \frac{19}{12} \Omega^{-1} \rightarrow R_{Th} = \frac{12}{19} \Omega = 0,63 \Omega \quad (12)$$

- (b) Para calcular la tensión equivalente de Thévenin debemos calcular la tensión que cae entre los nodos A y B. Para hacerlo calculamos la intensidad total que circula por el circuito aplicando la ley de las mallas a la malla representada en el circuito.

Vemos que nos falta por conocer el equivalente del paralelo de las resistencias 2 y 3. Podemos usar la ecuación 11.

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{4 \Omega} + \frac{1}{3 \Omega} = \frac{7}{12} \Omega^{-1} \rightarrow R_{23} = \frac{12}{7} \Omega = 1,71 \Omega \quad (13)$$



Si escribimos la ecuación de la malla nos queda como vemos a continuación, de donde podemos sacar la intensidad que circula por el circuito.

$$20 \text{ V} = IR_1 + IR_{23} = I(R_1 + R_{23}) \rightarrow I = \frac{20 \text{ V}}{R_1 + R_{23}} = \frac{20 \text{ V}}{1 \Omega + 0,58 \Omega} = 7,38 \text{ A} \quad (14)$$

Ahora calculamos la tensión que cae en la resistencia R_1 , que nos da la tensión Thévenin V_{Th} , aplicando la ley de Ohm.

$$V_{Th} = IR_1 = 7,38 \text{ A} \cdot 1 \Omega = 7,38 \text{ V} \quad (15)$$

Cuestión 4

Tenemos un circuito formado por una resistencia y un condensador que se encuentra en régimen permanente, tal y como se muestra en la figura, donde $V = 10 \text{ V}$, $R = 0,1 \text{ k}\Omega$ y $C = 300 \text{ nF}$. Razonad si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas.

- (a) La caída de tensión en el condensador V_C es nula y toda la tensión del generador cae en la resistencia.
- (b) La constante de carga de este circuito τ vale $30 \mu\text{s}$.
- (c) Si cambiamos la posición del interruptor de A a B en el instante $t = 0 \text{ s}$, la tensión en los bornes del condensador en el instante $t = 60 \mu\text{s}$ vale un 13,5 % del valor que tenía en el régimen permanente.

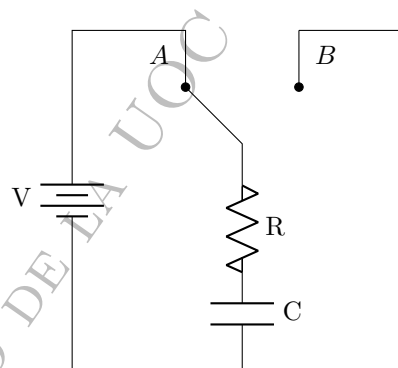


Figura 3: Circuito de la Cuestión 4.

Solución:

- (a) **FALSA.** El circuito se encuentra en régimen permanente, por lo que el condensador se comporta como un circuito abierto. Si expresamos la tensión de la malla vemos que la tensión de la fuente se divide entre la resistencia y el condensador.

$$V = V_R + V_C \rightarrow V_C = V - V_R \quad (16)$$

No obstante, como en régimen permanente el condensador se comporta como un circuito abierto no circula ninguna intensidad por R, por lo que podemos extraer que $V_R = 0$. Por tanto

$$V_C = V - \overset{0}{V_R} = V = 10 \text{ V} \quad (17)$$

Por lo tanto toda la caída de tensión se produce en el condensador y la afirmación es falsa.

- (b) **CIERTA.** La constante de carga del condensador τ viene dada por la ecuación (27) de los apuntes del módulo *Circuitos RLC*, por lo que podemos calcularla directamente.

$$\tau = R \cdot C = 100 \Omega \cdot 300 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 30 \mu\text{s} \quad (18)$$

- (c) **CIERTA.** Cuando cambiamos la posición del interruptor estamos desconectando la fuente de tensión V. De esta forma se inicia un proceso de descarga del condensador donde la caída de tensión en sus bornes irá disminuyendo gradualmente hasta llegar a cero. La expresión que nos da la caída de tensión en un condensador en el proceso de descarga viene dada por la ecuación (36) del módulo *Circuitos RLC* de los apuntes

$$v_c(t) = V e^{-\frac{t}{\tau}} = 10 \text{ V} e^{-\frac{t}{30 \mu\text{s}}} \quad (19)$$

Como queremos saber cuanto vale v_c en el instante $t = 60 \mu s$, simplemente debemos substituir este tiempo en la ecuación 19

$$v_c(60 \mu s) = 10 \text{ V } e^{-\frac{60 \mu s}{30 \mu s}} = 1,35 \text{ V} \quad (20)$$

Por lo tanto, pasados $60 \mu s$ la tensión es un 13,5 % de la tensión que había en $t = 0$ y la afirmación es cierta.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 5

Tenemos dos cargas puntuales idénticas ($Q_1 = +2 \text{ nC}$ i $Q_2 = +2 \text{ nC}$) situadas en las posiciones del espacio $\vec{r}_1 = 2\vec{j} \text{ m}$ i $\vec{r}_2 = -2\vec{j} \text{ m}$, respectivamente.

- Calculad el campo eléctrico en el punto P situado en la posición $\vec{r} = 2\vec{i} \text{ m}$.
- Calculad el potencial eléctrico en el punto P.
- Situamos una carga puntual $Q_3 = -1 \text{ nC}$ en el punto P. Determinad la fuerza $\vec{F}$ (módulo, dirección y sentido) que experimentará esta carga.

Solución

- El campo eléctrico en el punto P vendrá dado por la suma de los campos eléctricos creados por la distribución de cargas puntuales en el espacio. De esta forma podemos expresar el campo eléctrico de la siguiente forma:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum \vec{E}_i(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i} \quad (21)$$

Por lo tanto, debemos calcular los campos que crean las cargas Q_1 y Q_2 en el punto P. Empezamos calculando los módulos $|\vec{r} - \vec{r}_i|$

$$\vec{r} - \vec{r}_1 = 2\vec{i} \text{ m} - 2\vec{j} \text{ m} \rightarrow |\vec{r} - \vec{r}_1| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} \text{ m} \quad (22)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2 = 2\vec{i} \text{ m} + 2\vec{j} \text{ m} \rightarrow |\vec{r} - \vec{r}_2| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} \text{ m} \quad (23)$$

Seguidamente calculamos los vectores unitarios $\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i}$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} = \frac{2\vec{i} - 2\vec{j}}{\sqrt{8}} \quad (24)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|} = \frac{2\vec{i} + 2\vec{j}}{\sqrt{8}} \quad (25)$$

Con esto ya podemos calcular el campo eléctrico que crean las cargas en el punto P.

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{8})^2} \frac{2\vec{i} - 2\vec{j}}{\sqrt{8}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{10^{-9}}{2\sqrt{8}} (\vec{i} - \vec{j}) \quad (26)$$

$$\vec{E}_2(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{8})^2} \frac{2\vec{i} + 2\vec{j}}{\sqrt{8}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{10^{-9}}{2\sqrt{8}} (\vec{i} + \vec{j}) \quad (27)$$

Finalmente, el campo eléctrico total en el punto P vendrá dado por la suma de $\vec{E}_1(\vec{r})$ y $\vec{E}_2(\vec{r})$.

Empezamos por la componente x

$$E_x(\vec{r}) = E_{1x}(\vec{r}) + E_{2x}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{10^{-9}}{2\sqrt{8}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{10^{-9}}{2\sqrt{8}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{10^{-9}}{\sqrt{8}} = 3,18 \text{ N/C} \quad (28)$$

Y si calculamos para la componente y, podemos ver que se anula por simetría.

$$E_y(\vec{r}) = E_{1y}(\vec{r}) + E_{2y}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{10^{-9}}{2\sqrt{8}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{10^{-9}}{2\sqrt{8}} = 0 \text{ N/C} \quad (29)$$

Por tanto, el campo eléctrico en el punto P tiene dirección x y sentido positivo, y su módulo vale

$$E(\vec{r} = P) = 3,18 \text{ } \vec{i} \text{ N/C} \quad (30)$$

(b) El potencial creado por un sistema de cargas viene dado por la ecuación

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} \quad (31)$$

Por lo tanto el potencial creado por el sistema de cargas puede calcularse sumando el potencial creado por cada una de ellas.

$$V = V_1 + V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} + \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{8}} + \frac{2 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{8}} \right) = 12,72 \text{ V} \quad (32)$$

(c) Para calcular la fuerza que actúa sobre la carga Q_3 situada en el punto P hemos de multiplicar el campo determinado en el apartado (a) por esta carga.

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} = -1 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot 3,18 \text{ } \vec{i} \text{ N/C} = -3,18 \cdot 10^{-9} \vec{i} \text{ N} = -3,18 \text{ } \vec{i} \text{ nN} \quad (33)$$

Por tanto apunta en la dirección x hacia el centro de las dos cargas (hacia x negativas).

Cuestión 6

Tenemos dos condensadores de igual geometría pero con dos dieléctricos diferentes (con permitividades $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0$ i $\varepsilon_2 = 3\varepsilon_0$) entre sus placas. Estos están conectados en paralelo a una batería que suministra una tensión, tal como se muestra en la figura 4. Calculad la capacidad equivalente. (No es necesario conocer el valor de la tensión para resolver la cuestión.)

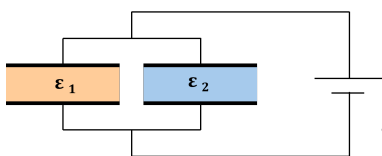


Figura 4: Esquema de la configuración de la Cuestión 6.

Datos: las placas del condensador tienen una superficie $S = 20 \text{ cm}^2$ y están separadas entre sí por una distancia $d = 0,2 \text{ mm}$. La permitividad del vacío tiene un valor $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

Solución:

Cuando tenemos condensadores en paralelo, su capacidad equivalente es la suma de las capacidades de cada condensador.

$$C_{eq} = \sum C_i \quad (34)$$

Tenemos dos condensadores por lo que la capacidad equivalente del circuito viene dada por

$$C_{eq} = C_1 + C_2 \quad (35)$$

La expresión de la capacidad de un condensador plano con un dieléctrico entre sus placas viene dada por

$$C_i = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d} \quad (36)$$

donde ε_r es la permitividad relativa del medio, que está relacionada con la permitividad del medio ε_i de la forma

$$\varepsilon_i = \varepsilon_r \varepsilon_0 \quad (37)$$

Por tanto, podemos reescribir la ecuación 36 con la permitividad del medio que conocemos

$$C_i = \varepsilon_i \frac{S}{d} \quad (38)$$

Con esto podemos calcular las capacidades del condensador 1 y el condensador 2

$$C_1 = \varepsilon_1 \frac{S}{d} = 2\varepsilon_0 \frac{S}{d} = 2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2}{2 \cdot 10^{-4} \text{ m}} = 0,18 \text{ nF} \quad (39)$$

$$C_2 = \varepsilon_2 \frac{S}{d} = 3\varepsilon_0 \frac{S}{d} = 3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2}{2 \cdot 10^{-4} \text{ m}} = 0,27 \text{ nF} \quad (40)$$

Por lo tanto podemos obtener la capacidad equivalente del circuito sumando estos dos valores.

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 0,18 \text{ nF} + 0,27 \text{ nF} = 0,45 \text{ nF} \quad (41)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 7

Tenemos una espira circular de radio $R = 5$ cm por la que circula una intensidad $I = 3$ A en sentido horario. En el centro de la espira se encuentra una carga positiva $Q = +1$ nC que se desplaza a una velocidad $\vec{v} = 2\vec{r}$ m/s.

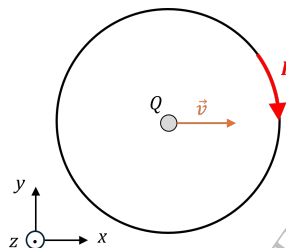


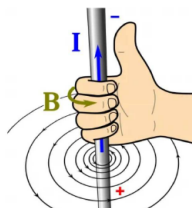
Figura 5: Esquema de la configuración de la Cuestión 7.

- Representad las direcciones y sentidos de los vectores $\vec{B}$ i $\vec{F}$ en el centro de la espira.
- Determinad el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el centro de la espira (módulo, dirección y sentido).
- Calculad la fuerza $\vec{F}$ que experimenta la carga Q (módulo, dirección y sentido).

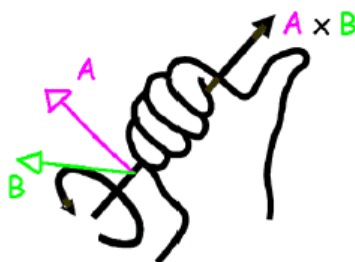
Solución:

- Tenemos una espira circular por la que circula corriente en sentido horario. Por tal de determinar la dirección y sentido de la fuerza, primero debemos conocer la dirección en la que apunta el campo magnético $\vec{B}$.

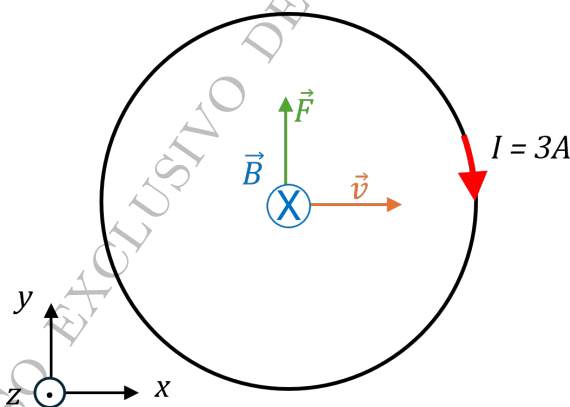
En el apartado 2.3.4 del módulo *Magnetostática e Inducción Magnética* podemos ver que el campo magnético creado por una espira en el plano XY es perpendicular a éste, y por tanto su dirección es la del eje z. También podemos aplicar la regla de la mano derecha para determinar el sentido del campo. Dado que la intensidad circula en sentido horario, de aquí podemos deducir que el campo magnético apunta hacia dentro de la hoja.



Una vez conocemos la dirección y el sentido del campo magnético podemos volver a aplicar la regla de la mano derecha para determinar la dirección y sentido de la fuerza, tal y como se muestra en la figura 17 de los apuntes del módulo *Magnetostática e Inducción Magnética*. Haciendo la aplicación podemos determinar que la fuerza está en la dirección y, en sentido positivo. Como la carga es positiva no hay que cambiar el signo de la fuerza.



Finalmente, con esta información podemos dibujar el esquema de las direcciones y sentidos en los que apuntan $\vec{v}$, $\vec{B}$ i $\vec{F}$.



- (b) El campo de inducción magnética que crea la intensidad que circula por la espira en su centro viene dado por la expresión (15) del módulo *Magnetostática e Inducción Magnética*

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3}{2 \cdot 0,05} = 3,77 \cdot 10^{-5} \text{ T} \quad (42)$$

- (c) La fuerza que experimenta una carga en movimiento dentro de un campo magnético viene dada por la expresión

$$\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) \rightarrow F = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta \quad (43)$$

Sabemos por el esquema dibujado anteriormente que $\vec{B}$ i $\vec{v}$ son perpendiculares, por lo que el ángulo que forman es de 90° de forma que el término $\sin 90^\circ$ equivale a 1. Substituyendo

valores podemos encontrar el valor del módulo de la fuerza

$$F = q \cdot v \cdot B = 1 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 3,77 \cdot 10^{-5} = 7,54 \cdot 10^{-14} \text{ N} \quad (44)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 8

Conectamos un diodo a una fuente de tensión $V = 0,5 \text{ V}$ e introducimos un amperímetro para medir la corriente que circula por el circuito. Primero lo conectamos siguiendo la configuración de la figura 6 y el amperímetro marca un valor de 2 nA . ¿Qué corriente medirá el amperímetro si cambiamos la polarización del diodo tal como se muestra en la figura 7? Considerad que el circuito está a una temperatura de 300 K .

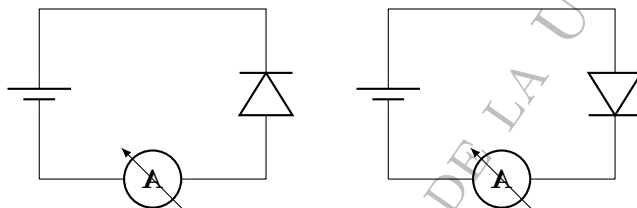


Figura 6: Configuración (a) del diodo
Figura 7: Configuración (b) del diodo

Solución:

La característica $I(V)$ d'un diodo viene dada por la expresión (50) del módulo *Materiales y circuitos semiconductores*.

$$I(V) = I_s \left(e^{qV/K_B \cdot T} - 1 \right) \quad (45)$$

En el primer caso tenemos un diodo conectado en inversa, por lo que la corriente que mide el amperímetro nos da la corriente de saturación inversa ($I_s = 2 \text{ nA}$).

Cuando polarizamos en directa podemos aplicar la ecuación 46 para determinar el valor de la corriente.

$$I(0,5 \text{ V}) = 2 \cdot 10^{-9} \cdot \left(e^{0,5/0,02586} - 1 \right) = 0,5 \text{ A} \quad (46)$$